

Trabalho estágio empresarial final esboço

Raquel Pereira Barros Conceição

June 2026

1 Identificação da Empresa

- Nome da empresa : BabelStack Júnior – Soluções em EdTech
- Logotipo
- Slogan : "Codificando fluência, estruturando conexões globais."
- Área de atuação : Soluções Tecnológicas para Educação de Idiomas (Ed-Tech), com foco em Engenharia de Software, Business Intelligence e Design de Experiência do Usuário (UX/UI).
- Descrição da empresa : A BabelStack Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos gerida exclusivamente por estudantes de Sistemas de Informação. Especializada no desenvolvimento de tecnologias para o ensino e aprendizado de línguas estrangeiras, a empresa atua como uma ponte entre a pedagogia e a engenharia de software. Nosso portfólio engloba desde a criação de plataformas web interativas e aplicativos móveis voltados à imersão no idioma (com ênfase inicial na língua inglesa e arquitetura escalável para outras línguas), até a estruturação de painéis de análise de dados (dashboards) que auxiliam escolas e professores a monitorar o engajamento e a retenção de seus alunos.
- História da criação : Fundada por graduandos em Sistemas de Informação no Distrito Federal, a empresa nasceu da intersecção entre o desenvolvimento de software e a proficiência avançada em línguas estrangeiras de seus idealizadores. Durante a jornada acadêmica, o grupo percebeu que, embora o domínio do inglês fosse uma ferramenta crucial para profissionais de tecnologia, as plataformas de ensino tradicionais frequentemente careciam de interfaces intuitivas e ferramentas de apoio focadas em metodologias ativas. A ideia ganhou força quando os fundadores começaram a desenvolver protótipos experimentais para o aprendizado de idiomas — integrando desde sistemas de anotações visuais sobre imagens até lógicas complexas de banco de dados para gestão de alunos. Compreendendo o potencial comercial e social dessas ferramentas, os estudantes decidiram formalizar o projeto. Assim surgiu a BabelStack Júnior, com o propósito

de transformar conhecimentos técnicos avançados em soluções acessíveis e inovadoras para educadores e instituições do mercado de idiomas.

- Missão : Democratizar e otimizar o ensino de línguas estrangeiras por meio da tecnologia, desenvolvendo softwares inteligentes, interativos e orientados a dados que potencializem a fluência e conectem educadores e estudantes em todo o mundo.
- Visão : Consolidar-se até o final de 2027 como a Empresa Júnior de referência no desenvolvimento de tecnologias educacionais no Centro-Oeste, sendo reconhecida nacionalmente pela excelência na entrega de sistemas multidiomas e pelo impacto direto na inovação do ensino de línguas.
- Valores :
 - **Design Centrado no Aluno (UX/UI):** Acreditamos que a tecnologia deve facilitar o aprendizado, reduzindo a carga cognitiva através de interfaces intuitivas e limpas.
 - **Excelência Orientada a Dados:** Valorizamos a precisão da informação, utilizando métricas e Business Intelligence para gerar resultados educacionais concretos.
 - **Escalabilidade e Visão Global:** Desenvolvemos arquiteturas de software preparadas não apenas para o inglês, mas estruturadas para abraçar a pluralidade de qualquer outro idioma.
 - **Compromisso Acadêmico e Inovação:** Transformamos a pesquisa de sala de aula e as mais recentes linguagens de programação em soluções práticas para a sociedade.
 - **Colaboração Integrada:** Fomentamos o trabalho em equipe, unindo diferentes competências em TI para arquitetar soluções completas e robustas.

2 Problema da Comunidade

- Qual problema ou necessidade da comunidade foi identificado?
 - O Brasil enfrenta um déficit histórico e estrutural no domínio de línguas estrangeiras. Dados de mercado indicam que apenas cerca de 5% da população brasileira fala inglês, e menos de 1% possui fluência avançada. Nas escolas públicas, esse abismo linguístico é aprofundado por três gargalos principais: a falta de ferramentas tecnológicas que suportem metodologias ativas de ensino, a ausência de interfaces de estudo engajadoras (que reduzam a carga cognitiva do aluno) e a carência de sistemas de análise de dados (Business Intelligence) para que os gestores educacionais monitorem, em tempo real, a evasão e a progressão dos estudantes. A necessidade primária identificada é a

democratização de tecnologias educacionais de alto nível metodológico, capazes de transformar o ensino tradicional e passivo em uma experiência interativa, visual e mensurável.

- Como foi feita essa identificação?
 - A identificação desse cenário decorreu da intersecção entre a análise de indicadores educacionais nacionais e a vivência direta da dinâmica administrativa e governamental no Distrito Federal. Observando a estrutura de políticas públicas e a alocação de recursos educacionais, notou-se que a infraestrutura tecnológica das escolas raramente é acompanhada por softwares customizados para a realidade do aluno da rede pública. Além disso, a validação do problema ocorreu durante o desenvolvimento experimental de plataformas de anotação visual e prototipagem de sistemas de estudo de idiomas. Esses testes práticos evidenciaram que, quando o aluno é exposto a ferramentas com excelência em UX/UI e recursos de imersão visual, a retenção de vocabulário e a motivação para o aprendizado de uma segunda língua aumentam drasticamente.
- Quem é o público-alvo?
 - O público-alvo principal são as escolas públicas da rede de ensino do Distrito Federal (vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do DF), abrangendo tanto as gestões escolares quanto o corpo docente de língua inglesa e línguas estrangeiras modernas. Secundariamente, a solução atinge os próprios alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio dessas instituições, que atuarão como os usuários finais das plataformas desenvolvidas.
- Qual o impacto desse problema na comunidade?
 - A limitação no domínio do inglês atua como uma severa barreira de mobilidade social e econômica. O impacto desse problema na comunidade do Distrito Federal é a perpetuação da desigualdade no acesso ao mercado de trabalho qualificado, onde o inglês frequentemente deixa de ser um diferencial para se tornar um pré-requisito eliminatório. Além disso, limita o acesso de jovens de baixa renda à literatura científica, intercâmbios e oportunidades globais.
 - Ao intervir nesse cenário, a BabelStack Júnior projeta um impacto transformador: fornecer à rede pública distrital infraestrutura de software de padrão internacional. Ao equipar professores com dashboards de dados pedagógicos e alunos com aplicativos intuitivos e interativos, a empresa não apenas fomenta a fluência em um novo idioma, mas promove a inclusão digital e oferece aos estudantes da rede pública as ferramentas necessárias para competir em pé de igualdade no mercado global.

3 Solução Proposta

- Quais serviços serão oferecidos? Compreendendo que a equipe é formada por estudantes de Sistemas de Informação, a BabelStack Júnior estruturou um portfólio inteligente. Os serviços utilizam tecnologias consolidadas (desenvolvimento web, análise de dados e design de interfaces), garantindo viabilidade técnica de execução pelos alunos e alto valor agregado para as escolas.
 - **LingoBoard (Dashboards Educacionais):** Serviço de Business Intelligence (BI) focado em gestão escolar. Utilizando ferramentas como Power BI ou bibliotecas Python (como Streamlit), a EJ consolida as planilhas de notas e chamadas dos professores em painéis visuais interativos. Isso permite identificar rapidamente alunos com risco de evasão ou turmas com baixo rendimento no idioma.
 - **BabelUX (Consultoria de Redesign de Interfaces):** Serviço de UX/UI Design focado em melhorar plataformas educacionais ou portais de escolas já existentes. Os alunos de SI aplicam heurísticas de usabilidade para redesenhar layouts, tornando o ambiente de estudo do aluno mais acessível, intuitivo e com menor carga cognitiva.
 - **EduLanding (Criação de Páginas Web Educacionais):** Desenvolvimento de sites institucionais e Landing Pages para projetos de línguas das escolas públicas (como feiras culturais, simulados de proficiência ou portais de materiais didáticos). Desenvolvidos com frameworks modernos de HTML/CSS/JS ou CMS (como WordPress), garantindo responsividade para acesso via celular pelos estudantes.
 - **VocabDeck (Prototipagem de Aplicações Web de Revisão):** Desenvolvimento de aplicações web simples focadas em metodologias ativas, como flashcards e revisão espaçada. O sistema permite que o professor cadastre o vocabulário das aulas semanais e os alunos acessem para praticar. A demonstração no site da EJ contará com um fluxo funcional da interface da aplicação.
 - **IntegraSchool (Automação de Rotinas Administrativas):** Criação de scripts (em Python) e uso de plataformas low-code para automatizar processos burocráticos do professor de idiomas. O serviço inclui disparos automáticos de e-mails com resumos de aulas, lembretes de entrega de trabalhos e organização automática de arquivos de alunos em nuvem, poupando tempo valioso de planejamento.
- Como a empresa ajudará a comunidade? A BabelStack Júnior atuará como a ponte tecnológica que falta na rede pública de ensino do DF. Ao oferecer soluções de TI que automatizam a burocracia e modernizam o acompanhamento pedagógico, a empresa devolve o tempo do professor para o que realmente importa: ensinar. Para a comunidade estudantil, a

EJ ajudará a transformar o aprendizado passivo de idiomas (baseado apenas em lousa e caderno) em uma experiência digital, gamificada e fluida, engajando jovens que já são nativos digitais.

- Diferenciais da empresa
 - **DNA Tecnológico e Jovem:** Por ser composta por estudantes inseridos no ecossistema atual de tecnologia, a empresa entende a fundo o comportamento do usuário jovem (o aluno das escolas públicas), criando interfaces que realmente conversam com esse público.
 - **Foco no Ecossistema de Idiomas:** Diferente de empresas de software genéricas, todas as metodologias de desenvolvimento, banco de dados e design da BabelStack Júnior são voltadas estritamente para a dor educacional do ensino de línguas.
 - **Custo-Benefício e Tecnologias Open-Source:** A empresa prioriza o uso de tecnologias de código aberto (Open-Source) e ferramentas gratuitas em seus projetos, tornando as soluções financeiramente acessíveis para as limitações orçamentárias de instituições públicas ou professores independentes.
- Benefícios para os clientes
 - **Decisões Baseadas em Dados (Data-Driven):** Gestores escolares e professores deixam de atuar no "achismo" e passam a ter métricas exatas sobre o progresso de aprendizado das turmas através dos painéis de dados.
 - **Modernização do Ensino e Retenção de Alunos:** O uso de plataformas web amigáveis e automações aumenta o interesse do aluno pela escola, diminuindo a taxa de evasão e as notas baixas.
 - **Customização Pedagógica:** As soluções não são "enlatadas". Cada desenvolvimento web ou dashboard é estruturado de acordo com o plano de ensino específico do professor de inglês da escola cliente, respeitando a realidade da comunidade local.

4 Planejamento Estratégico

- Objetivos de curto prazo (0 a 6 meses): Pesquisa, Capacitação e Validação
 - **Pesquisa de Mercado e Engenharia de Requisitos:** Conduzir entrevistas com professores de inglês da rede pública e realizar o levantamento formal de requisitos (entender as dores reais do ensino). Em paralelo, pesquisar e definir as tecnologias, frameworks e ferramentas de design (como Figma e frameworks Web) mais adequadas e de rápida adoção para desenvolver as soluções do portfólio.

- **Capacitação da Equipe (Stack Inicial):** Treinar os membros da EJ nas tecnologias definidas na fase de pesquisa, com foco em linguagens acessíveis como Python (para manipulação de dados) e fundamentos de UX/UI, preparando os alunos para o desenvolvimento prático.
- **Projetos Piloto na Rede Pública:** Estabelecer parcerias gratuitas de validação com 2 a 3 professores do ensino público do DF. O objetivo é implementar protótipos como o painel de notas (LingoBoard) ou automações administrativas, coletando métricas de usabilidade e formando o primeiro portfólio de casos reais da empresa.
- **Objetivos de médio prazo (6 a 18 meses):** Sustentabilidade e Expansão
 - **Sustentabilidade Financeira:** Passar a comercializar os serviços do portfólio para escolas de idiomas particulares, plataformas de cursos online e professores independentes. Essa receita será vital para custear servidores em nuvem, licenças de software e a participação dos alunos em congressos de tecnologia.
 - **Expansão para Novos Idiomas:** Ampliar a arquitetura de software das soluções para suportar outros idiomas além do inglês. A meta é adaptar o desenvolvimento para atender professores de Espanhol e Francês, aumentando as possibilidades de captação de clientes.
 - **Evolução da Arquitetura de Software:** Elevar o nível técnico dos projetos, migrando gradualmente soluções low-code para desenvolvimentos Fullstack (utilizando frameworks como React e Node.js), proporcionando aos alunos de SI um ambiente de prática avançada em engenharia de software.
- **Objetivos de longo prazo (18 a 36 meses):** Parcerias Universitárias e Inovação Analítica
 - **Implementação de Análise Preditiva Básica:** Introduzir modelos matemáticos e estatísticos (aprendidos nas disciplinas de dados) nos sistemas da EJ. O objetivo é criar funcionalidades que analisem o histórico de notas e emitam alertas automáticos sobre alunos com tendência a desistir do curso, entregando um valor técnico altíssimo aos clientes.
 - **Parcerias com Centros de Línguas Universitários:** A EJ buscará implementar seus sistemas de forma oficial nos centros de ensino de idiomas da própria universidade ou faculdades parceiras.
 - **Referência em EdTech Universitária:** Consolidar a marca BabelStack Júnior como um celeiro de talentos locais, onde alunos de Sistemas de Informação se formam não apenas como programadores, mas como especialistas no nicho de tecnologia educacional.

5 Estrutura Organizacional

- Organograma visual da empresa (Draw.io)
- Descrição das funções de cada cargo
 - **Diretor Executivo e de Produto:** Este cargo é responsável por fazer a ponte entre as necessidades do cliente (professores e escolas) e a tecnologia. O estudante que ocupa esta cadeira foca nas disciplinas de Engenharia de Requisitos, Interação Humano-Computador (IHC) e Análise de Dados.
 - * **Gestão Estratégica e Comercial:** Responsável por prospectar parcerias nas escolas públicas do DF e vender os serviços para o setor privado. É quem apresenta o portfólio, negocia prazos e garante a sustentabilidade financeira da EJ.
 - * **Engenharia de Requisitos:** Conduzir entrevistas com os professores para entender exatamente o que o sistema precisa ter, traduzindo as necessidades pedagógicas de cada idioma em documentação técnica.
 - * **Design de UX/UI (BabelUX):** Desenhar os protótipos visuais e as interfaces dos aplicativos e sites (utilizando ferramentas como Figma) antes de irem para a programação, garantindo que a plataforma seja acessível e reduza a carga cognitiva dos alunos.
 - * **Business Intelligence (LingoBoard):** Estruturar os painéis de análise de dados educacionais, utilizando Python (Pandas/Streamlit) ou Power BI, para entregar aos gestores escolares as métricas de evasão e desempenho.
 - **Diretor de Engenharia de Software e Operações**
 - * **Desenvolvimento Web (EduLanding e VocabDeck):** Programar o front-end e o back-end das aplicações propostas no portfólio. Utiliza frameworks acessíveis para estudantes (como HTML/CSS/JS, React ou Python/Django) para colocar os sites, plataformas de flashcards e portais das escolas no ar.
 - * **Automação e Integrações (IntegraSchool):** Escrever scripts e utilizar plataformas low-code para automatizar as rotinas administrativas dos professores, como envio automático de e-mails, geração de boletins e organização de arquivos na nuvem.
 - * **Arquitetura Multidiomas:** Estruturar o banco de dados e o código dos sistemas de forma escalável, garantindo que as plataformas desenvolvidas para o inglês possam ser facilmente expandidas para o espanhol, francês e outros idiomas no futuro.
 - * **Operações de TI e Hospedagem:** Gerenciar a infraestrutura tecnológica da própria Empresa Júnior. Isso inclui colocar o site oficial da BabelStack no ar, gerenciar domínios, repositórios de código (GitHub) e a hospedagem das soluções vendidas aos clientes.

6 Recursos Humanos

- Quantidade de colaboradores estimados
 - **Quadro Atual (Fundação):** 2 Estudantes (Diretor Executivo e Diretor de Engenharia) e 1 a 2 Professores Orientadores (atuando como conselheiros técnicos e pedagógicos).
 - **Estimativa de Crescimento (Final do 1º Ano):** Para sustentar o portfólio de 5 serviços, o atendimento à rede pública e a expansão da arquitetura para novos idiomas (Espanhol e Francês), a estimativa é expandir o quadro para 6 a 8 colaboradores efetivos. Esse número garantirá a formação de pequenos "esquadrões" ágeis (squads) focados em frentes distintas: um time para Dados/Bi, um para Web/App e outro para UX/UI Design.
- Processo de seleção

O recrutamento de novos estudantes de Sistemas de Informação ocorrerá semestralmente através do Programa Trainee BabelStack, que não busca desenvolvedores seniores, mas sim alunos com forte base lógica e paixão por educação. O processo será dividido em três etapas:

 1. **Alinhamento Cultural e Inscrição:** Formulário avaliando o interesse do candidato por EdTech e pelo impacto social do ensino de idiomas. Não é exigida fluência em línguas estrangeiras, mas o interesse na área é um diferencial.
 2. **Desafio Prático Gamificado (EdTech Hack):** Os candidatos recebem um problema real e de baixa complexidade (ex: "Desenhar a tela de um app de flashcards" ou "Montar um dashboard básico com dados fictícios de notas"). O foco é avaliar a capacidade de pesquisa, resolução de problemas e criatividade do aluno, com ferramentas que eles dominam ou conseguem aprender rapidamente.
 3. **Banca com Fundadores e Orientadores:** Entrevista final focada em soft skills (comunicação, proatividade e trabalho em equipe). A presença do professor orientador garante que o aluno selecionado consiga conciliar o trabalho na EJ com a carga horária da graduação.
- Avaliação de desempenho

Como a equipe é formada por estudantes, a avaliação tem caráter formativo e não punitivo, baseada na metodologia Ágil (Scrum) e no feedback contínuo.

 - **Avaliação 360 Graus Semestral:** Os dois co-fundadores avaliam o desempenho mútuo, enquanto os professores orientadores avaliam a maturidade técnica da dupla e as entregas gerais da empresa. Quando a equipe crescer, esse modelo se expandirá para todos os membros.

- **Métricas de Desempenho (KPIs Individuais):** Avalia-se o cumprimento de prazos (entregas de sprints), a qualidade da documentação do código (essencial para que futuros alunos entendam o projeto) e a evolução na comunicação com os clientes (escolas e professores).
- **Code Review Pedagógico:** Reuniões quinzenais onde o Diretor de Engenharia e os professores orientadores revisam os códigos e dashboards criados, apontando oportunidades de melhoria técnica antes que os produtos cheguem às escolas.
- **Plano de desenvolvimento dos integrantes**
O maior benefício de participar da BabelStack Júnior é a aceleração do aprendizado. O plano de desenvolvimento é focado em transformar alunos de graduação em profissionais altamente competitivos no mercado de tecnologia:
 - **BabelTech Talks:** Encontros mensais onde um membro da equipe (ou um professor) ensina uma nova ferramenta ao resto do grupo. Se um aluno descobre uma nova biblioteca de Python para internacionalização de software (i18n), ele repassa esse conhecimento, garantindo que toda a equipe saiba como expandir os sistemas para outros idiomas.
 - **Fundo de Capacitação:** Parte do faturamento obtido com clientes do setor privado será obrigatoriamente destinado a um fundo educacional da EJ. Esse caixa será usado para comprar licenças de cursos complementares (como Udemy ou Alura) e certificar os estudantes nas linguagens de programação usadas no portfólio.
 - **Imersão Linguística Cruzada:** Através de parcerias com o centro de línguas da própria universidade ou com as escolas clientes, a EJ buscará bolsas de estudo em idiomas (Inglês, Espanhol, etc.) para os seus membros. Isso garante que os desenvolvedores dominem as línguas que seus softwares se propõem a ensinar, gerando extrema empatia e entendimento profundo sobre o usuário final.

7 Análise de Mercado

- **Público-alvo**
 - **Setor Público e Validação:** Professores de línguas estrangeiras e gestores educacionais de escolas públicas do Distrito Federal, bem como os Centros Interescolares de Línguas (CILs). Este público é o foco para a validação das tecnologias, testes de usabilidade e geração de impacto social direto nos alunos da rede pública.
 - **Setor Privado e Monetização:** Escolas de idiomas de pequeno porte e professores particulares independentes que buscam automação e plataformas de ensino próprias, mas não possuem orçamento para contratar fábricas de software tradicionais.

- Concorrentes
 - **Concorrentes Diretos:** Empresas universitárias como a CJR - Empresa Júnior de Computação da UnB e a EngNet Consultoria, que também oferecem desenvolvimento de sistemas web, aplicativos e consultoria de TI a custos acessíveis. O grande diferencial competitivo da BabelStack será a sua hiper-especialização no nicho de EdTech para idiomas, fugindo do modelo "genérico" de desenvolvimento.
 - **Concorrentes Indiretos:** Plataformas de gestão de aprendizado (LMS) e EdTechs consolidadas, como Geekie, Moodle e Agenda Edu. Embora sejam softwares robustos, as soluções de prateleira muitas vezes engessam a metodologia do professor, abrindo espaço para a EJ vender sistemas altamente personalizados.
- Parceiros potenciais
 - **Parceiros Institucionais e Governamentais:** A própria Universidade do Distrito Federal (UnDF) e a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), que podem atuar como apoiadoras institucionais, fornecendo mentoria técnica e facilitando o diálogo com a gestão pública.
 - **Espaços de Fomento à Inovação:** O programa Incubadora Digital do DF, gerido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que pode oferecer espaço físico, networking e capacitação em gestão de negócios para a equipe.
 - **Parceiros de Aplicação (Rede de Ensino):** Os Centros Intercolares de Línguas (CILs), que estão distribuídos por várias regiões administrativas do DF. Eles são o laboratório ideal para a aplicação e validação dos projetos piloto (dashboards educacionais e ferramentas interativas) diretamente com os estudantes e docentes.
- Fornecedores
 - **Sistemas Operacionais:** Adoção de distribuições Linux (como o Zorin OS) para padronizar as estações de desenvolvimento da equipe, garantindo um ambiente ágil para programação e testes de redes.
 - **Banco de Dados:** PostgreSQL. Como banco de dados relacional open-source mais consolidado do mundo, ele oferece a robustez necessária para estruturar os cadastros de alunos e históricos de notas de forma segura e sem custos de licenciamento.
 - **Lógica e Business Intelligence (BI):** Utilização das bibliotecas open-source da linguagem Python. O Pandas é aplicado para o tratamento e manipulação dos dados educacionais, enquanto o Streamlit é utilizado para o desenvolvimento rápido da interface de dashboards iterativos e plataformas analíticas de notas.

- **Design de Interface (UX/UI):** Figma. Sendo uma exceção à regra de código aberto, o Figma é utilizado por ser o padrão absoluto da indústria criativa. Sua versão gratuita oferece todos os recursos necessários para que os alunos construam protótipos de alta fidelidade antes da codificação, garantindo empregabilidade futura.
- Oportunidades de mercado
 - **Ecossistema Open-Source no Setor Público:** Soluções gratuitas construídas sobre bases de código aberto possuem uma aderência excelente no setor público de educação, onde não há orçamento para a compra de licenças caras de software proprietário de gestão.
 - **Demanda por Análise de Retenção (BI):** Cursos de idiomas, públicos ou privados, sofrem com altíssimas taxas de abandono. Fornecer dashboards em Streamlit capazes de evidenciar quais turmas ou alunos estão em risco de evasão resolve uma das maiores dores dos gestores educacionais atuais.
 - **Escalabilidade da Arquitetura Multidiomas:** Um sistema web ou banco de dados estruturado inicialmente para turmas de inglês pode ser replicado (adaptando apenas a interface visual) para escolas de espanhol ou francês com um custo de desenvolvimento baixo, maximizando o faturamento da EJ.
- Ameaças
 - **Limitações Operacionais:** A empresa conta com apenas dois estudantes que dividem a jornada com a grade curricular, estágios e projetos acadêmicos, o que pode comprometer prazos e o volume de entregas comerciais simultâneas.
 - **Curva de Aprendizado e Setup de Servidores:** A adoção de ferramentas de infraestrutura puras (como a administração de permissões em bancos PostgreSQL ou a configuração de deploys no ecossistema Linux) exige um esforço técnico considerável inicial, o que pode atrasar o lançamento dos primeiros produtos enquanto os alunos ganham maturidade tecnológica.
 - **Resistência Docente à Digitalização:** Muitos professores tradicionais possuem letramento digital baixo. Inserir automações de processo ou dashboards analíticos requer um alto investimento de tempo na área de capacitação e usabilidade, sob o risco de os clientes abandonarem a ferramenta

8 Portfólio de Produtos e Serviços

- **Categoria: Análise de Dados (Business Intelligence)**

- **Nome do produto ou serviço:** LingoBoard (Dashboards Educacionais)
 - **Descrição:** Painel interativo desenvolvido em Python (Streamlit/Pandas) para visualização de dados educacionais. Transforma planilhas de notas e chamadas em gráficos dinâmicos.
 - **Público-alvo:** Escolas de idiomas privadas e públicas (CILs).
 - **Problema que resolve:** A dificuldade dos gestores em identificar padrões de evasão e baixo desempenho de alunos de forma ágil.
 - **Benefícios oferecidos:** Tomada de decisão baseada em dados, identificação rápida de alunos em risco e modernização da gestão escolar.
 - **Valor estimado:** R\$ 800,00 a R\$ 2.000,00 (Setor Privado) / Grátis (Projeto Social para escolas públicas).
 - **Imagens ilustrativas:** [Mockups visuais dos gráficos e painéis a serem exibidos no site]
- **Categoria: Desenvolvimento Web**
 - **Nome do produto ou serviço:** VocabDeck (Plataforma de Flashcards)
 - **Descrição:** Aplicação web responsiva para revisão espaçada de vocabulário, com arquitetura preparada para suportar múltiplos idiomas.
 - **Público-alvo:** Professores particulares de idiomas e infoprodutores.
 - **Problema que resolve:** A passividade do aluno no estudo fora da sala de aula e a falta de ferramentas gamificadas de baixo custo.
 - **Benefícios oferecidos:** Aumento drástico na retenção de vocabulário através de metodologias ativas e gamificação do ensino.
 - **Valor estimado:** R\$ 1.500,00 a R\$ 3.000,00.
 - **Imagens ilustrativas:** [Telas de interface mobile e web anexadas ao portfólio online]
- **Categoria: UX/UI Design e Automação**
 - **Nome do produto ou serviço:** BabelUX & IntegraSchool
 - **Descrição:** Serviço de consultoria para redesenhar a usabilidade (UX/UI) de portais educacionais já existentes e automação de envio de boletins via scripts.
 - **Público-alvo:** Escolas e professores com sistemas defasados.
 - **Problema que resolve:** Interfaces confusas que frustram os alunos e processos administrativos manuais que tomam o tempo do professor.
 - **Benefícios oferecidos:** Redução da carga cognitiva do aluno ao usar o sistema da escola e ganho de horas semanais para o professor.
 - **Valor estimado:** R\$ 500,00 a R\$ 1.500,00.
 - **Imagens ilustrativas:** [Comparações de telas "Antes e Depois" apresentadas no site]

9 Plano de Marketing

- Identidade visual
- Redes sociais e Site

10 Plano Operacional

- **Como o serviço será executado?** O serviço seguirá a metodologia ágil Scrum. O Diretor Executivo (CPO) levanta os requisitos com o professor/escola e desenha os protótipos. Após a aprovação visual, o Diretor de Engenharia (CTO) codifica a solução, realiza os testes técnicos e, em conjunto com o professor orientador, faz a revisão do código antes de hospedar a solução em nuvem para o cliente.
- **Fluxograma visual do atendimento (Bizagi):** [Fluxograma visual modelado no Bizagi será anexado no documento final de entrega]
- **Horário de funcionamento:** Regime flexível e assíncrono, totalizando 20 horas semanais por estudante, com horários de reuniões agendados previamente para não conflitar com a grade de aulas da graduação.
- **Local de atendimento:** Modelo híbrido. O desenvolvimento é 100% remoto, e as reuniões de alinhamento com clientes ocorrem via Google Meet ou presencialmente nos laboratórios da instituição de ensino.
- **Equipamentos necessários:** Notebooks pessoais dos estudantes e conexão à internet.
- **Tecnologia utilizada:** Ambientes Linux, Git/GitHub para versionamento, VS Code como editor de código, Figma para prototipação e Discord/Notion para comunicação e documentação interna.

11 Plano Financeiro

- **Capital inicial:** R\$ 0,00 (A operação utiliza a metodologia Bootstrapping, alavancando laboratórios da universidade, softwares open-source e instâncias de nuvem gratuitas).
- **Empréstimos:** Não se aplica.
- **Custos fixos:** R\$ 40,00 anuais (Referente exclusivamente à compra do domínio "babelstack.com.br" no Registro.br, visto que a hospedagem será feita em plataformas de plano gratuito para estudantes, como GitHub Pages e Vercel).
- **Custos variáveis:** R\$ 50,00 a R\$ 150,00 mensais (Custos com transporte público/aplicativos para visitas presenciais às escolas públicas do DF e eventuais manutenções de servidores).

- **Receita estimada:** R\$ 3.000,00 a R\$ 6.000,00 para o primeiro semestre de operação (estimando o fechamento de 3 a 5 contratos privados para subsidiar os projetos sociais).

12 Aspectos Legais

- **Tipo jurídico da empresa:** Associação Civil sem fins lucrativos, classificada estritamente como Empresa Júnior (regulamentada pela Lei nº 13.267/2016).
- **Documentos necessários para abertura:** Estatuto Social, Ata de Fundação, Regimento Interno, Edital de Convocação, RG/CPF dos fundadores e o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ).
- **Licenças e autorizações:** Alvará de funcionamento (se exigido pela administração local, frequentemente isento para EJs sediadas dentro de universidades) e a Carta de Reconhecimento da Instituição de Ensino Superior (IES), assinada pelo reitor ou diretor do curso.

13 Sustentabilidade e Responsabilidade Social

- **Ações ambientais:** Política Paperless (Zero Papel). Todos os contratos, documentações de requisitos e relatórios serão assinados e entregues de forma 100% digital.
- **Projetos sociais:** Programa "Código Fluente" – para cada 3 projetos pagos vendidos para o setor privado, a BabelStack se compromete a implementar 1 sistema gratuito (LingoBoard ou IntegraSchool) em uma escola pública do DF.
- **Inclusão e acessibilidade:** Desenvolvimento de todas as interfaces web seguindo as diretrizes de acessibilidade WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), garantindo contraste de cores e legibilidade de tela para alunos com deficiência visual.
- **Impacto social esperado:** Redução do hiato tecnológico entre escolas públicas e privadas, democratizando ferramentas educacionais de alto nível e engajando jovens no aprendizado de novos idiomas.

14 Gestão da Qualidade

- **Como medir a satisfação dos clientes?** Através do envio de formulários NPS (Net Promoter Score) e avaliações qualitativas 30 dias após a entrega do software em produção.

- **Indicadores de qualidade:** Taxa de bugs reportados na primeira semana de uso, taxa de cumprimento do cronograma (Lead Time) e nível de aderência da interface (se os alunos finais realmente estão usando o app).
- **Processo de melhoria contínua:** Reuniões de Sprint Retrospective a cada 15 dias entre os alunos e o professor orientador, revisando o que funcionou e o que deve ser otimizado no código ou no atendimento.
- **Tratamento de reclamações:** Estabelecimento de um SLA (Acordo de Nível de Serviço) que garante a correção de falhas críticas de software em até 48 horas úteis após a notificação pelo cliente, sem custo adicional durante o período de garantia.

15 Gestão de Riscos

- **Riscos financeiros:** Inadimplência de clientes privados.
- **Riscos operacionais:** Conflitos com o calendário acadêmico (semanas de provas e TCCs) reduzindo a capacidade produtiva da equipe.
- **Riscos de mercado:** Resistência tecnológica por parte de professores mais antigos ao tentar usar os sistemas desenvolvidos.
- **Riscos tecnológicos:** Perda de código ou indisponibilidade de servidores externos gratuitos.
- **Estratégias de mitigação:**
 - **Financeiro:** Cobrança de 50% do valor do projeto no ato da assinatura do contrato.
 - **Operacional:** Pausa programada nos contratos durante os fechamentos de semestre acadêmico.
 - **Mercado:** Entrega de manuais em vídeo e foco massivo na simplicidade (UX) das telas.
 - **Tecnológico:** Uso obrigatório de versionamento de código na nuvem (GitHub) e rotinas de backup semanal do banco de dados (PostgreSQL).

16 Tecnologia e Inovação

- **Ferramentas utilizadas:** Python, PostgreSQL, HTML/CSS/JS, Figma (Design) e ferramentas open-source de deploy.
- **Sistema de gestão:** Trello ou Notion, configurados com quadros Kanban para visibilidade transparente das tarefas entre os alunos e os professores orientadores.

- **Inovações propostas:** A aplicação de Business Intelligence e Análise Preditiva de Dados (práticas comuns no mercado financeiro corporativo) adaptadas exclusivamente para a rotina diária de professores da rede pública, prestando socorro tecnológico onde grandes corporações não atuam.

17 Resultados Esperados

- **Número de pessoas atendidas:** Estima-se atender diretamente de 5 a 10 professores/gestores educacionais nos primeiros 6 meses, impactando indiretamente mais de 300 alunos do ensino fundamental/médio nas pontas.
- **Impacto na comunidade:** Melhoria comprovada no engajamento dos alunos em aulas de idiomas e redução nas taxas de abandono de cursos nas escolas públicas parceiras.
- **Crescimento previsto:** Escalar o quadro de membros da Empresa Júnior de 2 para até 8 estudantes de Sistemas de Informação ao final do primeiro ano civil.
- **Benefícios econômicos e sociais:** Geração de um fundo de caixa para a certificação técnica dos alunos envolvidos e redução drástica dos custos tecnológicos para a educação local.

18 Cronograma de Criação

- **Cronograma semanal de acordo com as aulas:**
 - **Semanas 1 e 2:** Definição da identidade visual, escopo do portfólio e redação do estatuto interno.
 - **Semanas 3 e 4:** Configuração do banco de dados, prototipação das telas no Figma e escolha da stack open-source.
 - **Semanas 5 e 6:** Codificação (Front-end e Back-end) e implantação (deploy) do site oficial contendo os portfólios.
 - **Semanas 7 e 8:** Revisão final da documentação (mínimo de 20 páginas), ensaio da apresentação em grupo e ajustes finos solicitados pelo orientador.
- **Cronograma visual no formato de Gráfico de Gantt:** [Gráfico de Gantt exportado do Trello/Project a ser incorporado no anexo do documento]
- **Data final até 31/07:** Conclusão de todos os entregáveis acadêmicos, site online funcional com o mínimo de 5 soluções e pitch formal da empresa pelos membros do grupo nos dias 24/07 e 31/07.